Dnes vše spojíme a téma uzavřeme (0.–5. minuta)

Nezavádíme nové goniometrické funkce ani novou teorii. Opakujeme: *přepona, protilehlá a přilehlá odvěsna, Pythagorova věta, poměry sin/cos/tan/cot, přesné hodnoty a kalkulačka ve stupních.*

Postup, který musí zaznít před výpočtem

1. Načrtni situaci, vyznač pravý a známý úhel. **2.** Urči přeponu a vztah hledané strany ke známému úhlu. **3.** Vyber Pythagorovu větu nebo odpovídající goniometrický poměr. **4.** Vyjádři neznámou; teprve potom dosaď a spočítej. **5.** Ověř jednotky, režim `DEG` a smysluplnost výsledku.

Výpočet v trojúhelníku (5.–14. minuta)

P1: může přepona vyjít menší než odvěsna?

Odvěsny pravoúhlého trojúhelníku jsou 9 cm a 12 cm. Urči přeponu a čtyři goniometrické poměry pro úhel proti kratší odvěsně.

Řešení: $c = \sqrt{9^2 + 12^2} = 15\,\text{cm}$. $\sin\alpha = 9/15 = 3/5$, $\cos\alpha = 12/15 = 4/5$, $\tan\alpha = 9/12 = 3/4$ a $\cot\alpha = 12/9 = 4/3$. Přepona je nejdelší; poměry nemají jednotku.

P2: úhel a délka

Trojúhelník má $\gamma = 90°$, přeponu $c = 10\,\text{cm}$ a ostrý úhel $\alpha = 30°$. Urči odvěsny bez kalkulačky.

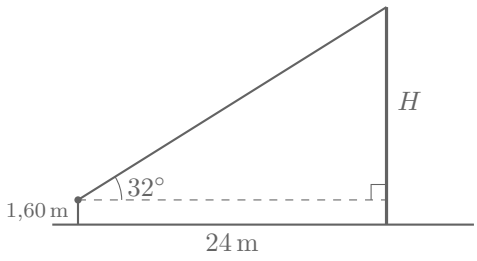
Řešení: $a = c\sin 30° = 10 \cdot \frac{1}{2} = 5\,\text{cm}$, $b = c\cos 30° = 10 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 5\sqrt{3}\,\text{cm}$. Ověření: $5^2 + (5\sqrt{3})^2 = 25 + 75 = 100 = 10^2$.

Slovní úloha: změř výšku bez výstupu na střechu (14.–24. minuta)

P3: výškový úhel a výška očí

Pozorovatel stojí na vodorovné rovině 24 m od paty svislé budovy. Oči má ve výšce 1,60 m. Vrchol vidí pod úhlem 32° nad vodorovnou rovinou. Urči výšku budovy H na setiny metru.

Řešení:



Od výšky budovy odečteme úroveň očí: $\tan 32° = \frac{H - 1{,}60}{24}$. Proto $H = 1{,}60 + 24\tan 32° \doteq 16{,}60\,\text{m}$. Přičíst 1,60 m je nezbytné; jinak by vyšla jen výška nad očima.

Samostatné procvičení a společná kontrola (24.–41. minuta)

S1: vyber postup sám; a)–c) je jádro

a) Žebřík délky 6 m svírá s vodorovnou zemí úhel 70°. Jak vysoko dosahuje a jak daleko je jeho pata od stěny?
b) V pravoúhlém trojúhelníku má protilehlá odvěsna k úhlu α délku 1,2 m a přilehlá 8 m. Urči α.
c) Pomocí přesných hodnot urči $\sin 60° \cos 30° + \cos 60° \sin 30°$. Je výsledek větší než 1?
d) (Navíc) Je-li $\beta = 90°$, $b = 20\,\text{cm}$ a $\alpha = 40°$, urči strany a, c.

Řešení: a) Výška $h = 6 \sin 70° \doteq 5{,}64\,\text{m}$, vodorovná vzdálenost $d = 6 \cos 70° \doteq 2{,}05\,\text{m}$. b) $\alpha = \arctan \frac{1{,}2}{8} \doteq 8{,}53°$. c) $(\frac{\sqrt{3}}{2})^2 + (\frac{1}{2})^2 = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1$. d) Přepona je b; $a = 20 \sin 40° \doteq 12{,}86\,\text{cm}$, $c = 20 \cos 40° \doteq 15{,}32\,\text{cm}$.

Poznámka pro učitele. *Základní čas: 5 min opakování, 9 min P1–P2, 10 min P3, 17 min samostatné úlohy a kontrola, 4 min závěrečné ověření. Úloha S1 d) je dobrovolná a nesmí vytlačit povinnou kontrolu.*

Závěrečné ověření a vyhlídka na další téma (41.–45. minuta)

Výstupní lístek (bez známky)

a) Kdy raději použiji tangens než sinus? **b)** Proč musí být u arcsin(0,5) řečeno, jaký úhel hledáme? **c)** Co zkontroluji na kalkulačce?

Očekávané řešení: a) Když znám nebo hledám obě odvěsny vzhledem k úhlu; b) v této kapitole hledáme ostrý úhel, zatímco goniometrické funkce mají mimo tuto oblast další řešení; c) režim DEG.

Přechod k mocninám: druhé mocniny a odmocniny už využíváme v Pythagorově větě; v příštím bloku jejich význam a početní pravidla prozkoumáme podrobněji.

Rezerva pro rychlé a domácí práce

R1: technické pokračování

Při stejné vodorovné vzdálenosti 50 m pozorujeme vrchol pod úhlem 40°. Oči jsou ve výšce 1,50 m. Urči výšku objektu. Pak vysvětli, proč není pravda, že *sklon* 10 % *znamená úhel* 10°.

Řešení: $H = 1{,}50 + 50 \tan 40° \doteq 43{,}45\,\text{m}$. Sklon 10 % znamená poměr převýšení a vodorovné délky 0,1, tedy $\alpha = \arctan(0{,}1) \doteq 5{,}71°$.

D1: domácí (12–18 minut)

a) Přepona 13 cm, odvěsna 5 cm: dopočti druhou odvěsnu.
b) Pro ostrý úhel $\alpha = 45°$ a přeponu 8 cm urči obě odvěsny přesně.
c) Ve vzdálenosti 15 m od paty stožáru naměříme výškový úhel 35°. Výšku očí zanedbej a urči výšku stožáru.
d) Který ostrý úhel má $\sin \alpha = 0{,}8$? Použij kalkulačku.

Řešení: a) $\sqrt{13^2 - 5^2} = 12\,\text{cm}$. b) Obě $8\frac{\sqrt{2}}{2} = 4\sqrt{2}\,\text{cm}$. c) $15 \tan 35° \doteq 10{,}50\,\text{m}$. d) $\arcsin(0{,}8) \doteq 53{,}13°$.